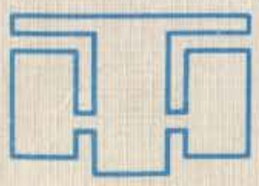
HT-1080Z
ISKOLASZÁMÍTÓGÉP

HT-2080Z
SZÁMÍTÓGÉP

ÁRAMKÖRI LEÍRÁS



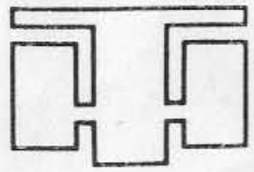
HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET

HT-1080Z
ISKOLASZÁMÍTÓGÉP

HT-2080Z
SZÁMÍTÓGÉP

használati útmutató

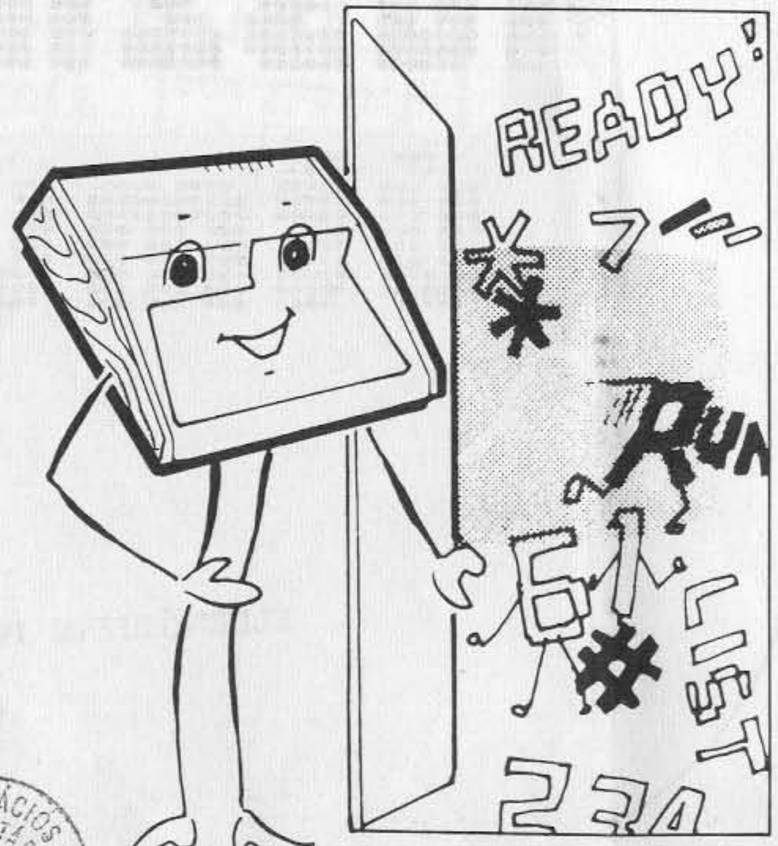
ELLENŐRIZVE 1991/1992.



HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET

ELŐSZÓ

Ez a kézikönyv segítséget nyújt Önnek abban, hogy a lehető leggyorsabb módon ismerkedjen meg a számítógéppel. A leírás úgy készült, hogy ne okozzon gondot a rendszer megértése és annak bővítése. A kézikönyv a képzettebb számítógép-felhasználók számára sok hasznos műszaki információt tartalmaz a függelékben. Üdvözöljük Önt a személyi számítógépek felhasználóinak érdekes világában!



MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁR
036637hig

SZERETETTEL

ÜDVÖZLÖM !

TARTALOM

1. Bevezetés 4
2. Bekapcsolás 6
3. Kijelzési formátum 7
4. Billentyűzet és kazetta 8
5. A program betöltése 10
6. A program felvétele 13
7. A másodlagos kazettás adatrögzítő 14
8. Rendszer reset 15
9. Software 15
10. BASIC bővítés 16

Függelék

A. Műszaki jellemzők 20
B. Memóriatérkép és I/O térkép 23
C. ASCII táblázat 24
D. A programozható hanggenerátor leírása 25

1

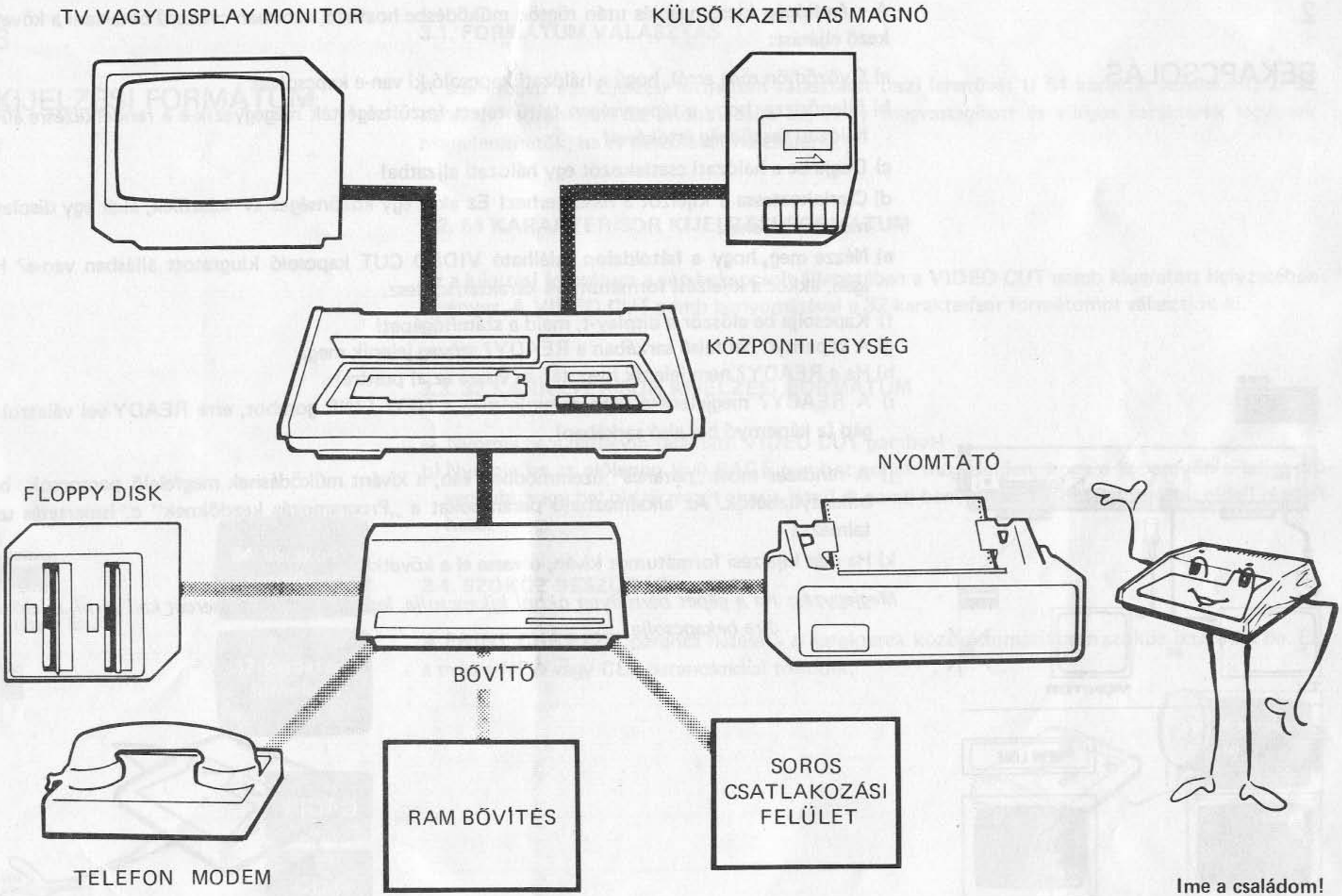
BEVEZETÉS

Az Ön számítógépének felépítése hasonló a legtöbb általános célú számítógép rendszeréhez, emellett nagy bővítési lehetőségekkel rendelkezik. A központi egységben került elhelyezésre egy Z80-as processzor, a tasztatúra (billentyűzet), a video interface, az I/O egység és a nagy tömegű adatok tárolására alkalmas magnetofonos egység. A rendszernek video és RF kimenete egyaránt van, így lehetőség van mind monitor, mind pedig szabványos tv készülék használatára megjelenítő egységként. Ehhez a hardwarehoz kapcsolódik egy igen hatékony bővített TRS–80 Level II kompatibilis BASIC interpreter. A fő egységhez kapcsolt opcionális S–100 bővítő egység lehetőséget nyújt számos periféria csatlakoztatásához úgy, hogy ezen perifériák szabványos illesztő kártyáit az S–100 bővítő egységbe helyezzük. Az S–100 busz egységes a mikroszámítógép-iparban, főként azokhoz a számítógépekhez illeszkedik, amelyek 8080 vagy Z80 CPU-t használnak.

A programozható hanggenerátor lehetőséget nyújt arra, hogy programjait zenével színesítse, mivel számítógépe már hangszóróval is rendelkezik, amely a kazetta-illesztő kimenetére kapcsolódik. Felvétel közben is hallhatóak a program digitális jelei.

A számítógép ki van egészítve a Microsoft 12K BASIC 1,5 Kbyte-os különleges bővítéssel, ami a következő szolgáltatásokat nyújtja: kis- és nagybetűk, villogó cursor, automatikusan ismétlő billentyűzet, képernyőtartalom nyomtatása, gépi kódú monitor és újraszámozó funkció.





Ime a családom!

2

BEKAPCSOLÁS

A számítógép kicsomagolás után rögtön működésbe hozható, azonban célszerű betartani a következő eljárást:

a) Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló ki van-e kapcsolva!

b) Ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a rendelkezésre álló hálózati feszültség értékével!

c) Dugja be a hálózati csatiakozót egy hálózati aljzatba!

d) Csatlakoztassa a kijelzőt a rendszerhez! Ez akár egy közönséges tv készülék, akár egy display monitor is lehet.

e) Nézze meg, hogy a hátoldalon található VIDEO CUT kapcsoló kiugratott állásban van-e? Ha igen, akkor a kijelzési formátum 64 karakter/sor lesz.

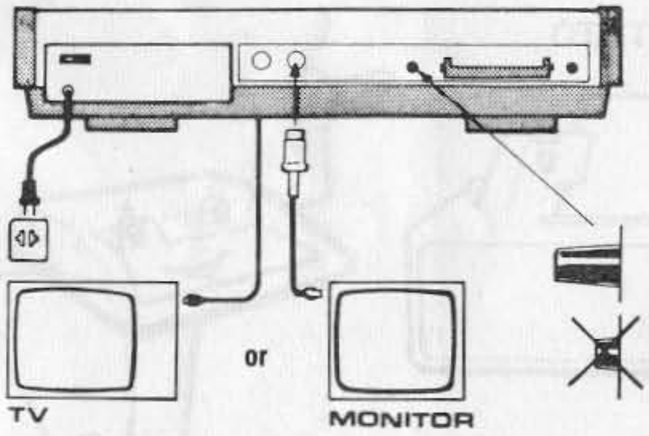
f) Kapcsolja be először a display-t, majd a számítógépet!

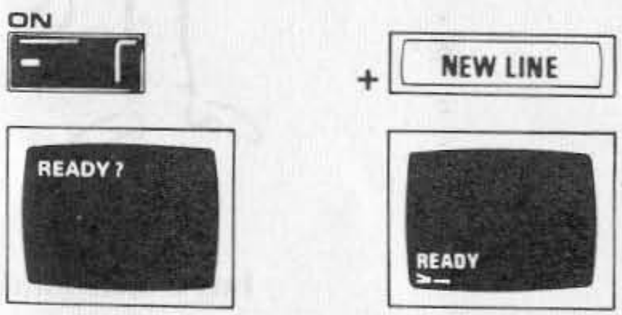
g) A képernyő bal felső sarkában a READY? szöveg jelenik meg.

h) Ha a READY? nem jelenik meg, térjen vissza az a) pontra!

i) A READY? megjelenése után nyomja meg a NEW LINE gombot, erre READY-vel válaszol a gép (a képernyő bal alsó sarkában).



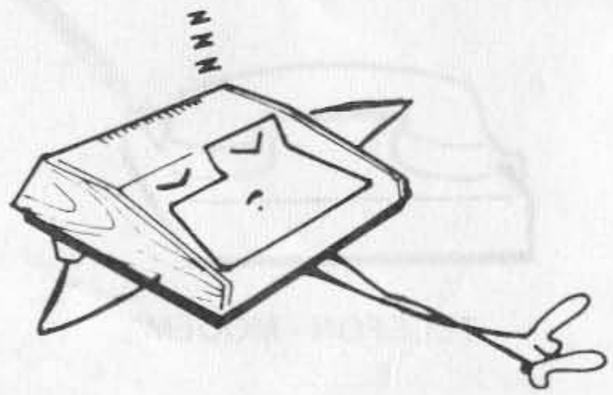




j) A rendszer most „parancs" üzemmódban van, a kívánt működésnek megfelelő parancsok bebillentyűzhetők. Az alkalmazható parancsokat a „Programozás kezdőknek" c. ismertetés tartalmazza.

k) Ha más kijelzési formátumot kíván, olvassa el a következő fejezetet!

Megjegyzés: Ha a gépet bármilyen okból kikapcsolja, legalább 15 másodpercet kell várni, mielőtt újra bekapcsolja!



3

KIJELZÉSI FORMÁTUM

3.1. FORMÁTUM VÁLASZTÁS

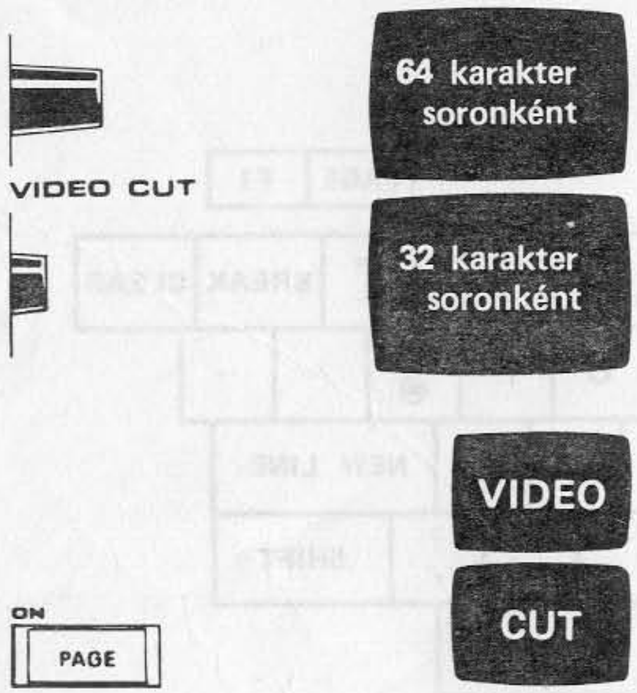
A számítógép két kijelzési formátum választását teszi lehetővé: 1/ 64 karakter soronként; 2/ 32 karakter soronként. Ez utóbbi célja az, hogy megvastagított és világos karakterek legyenek megjeleníthetők, ha tv készüléket használunk.

3.2. 64 KARAKTER/SOR KIJELZÉSI FORMÁTUM

Ez a kijelzési formátum a gép bekapcsolt állapotában a VIDEO CUT gomb kiugratott helyzetében érvényes. A VIDEO CUT gomb benyomásával a 32 karakter/sor formátumot választjuk ki.

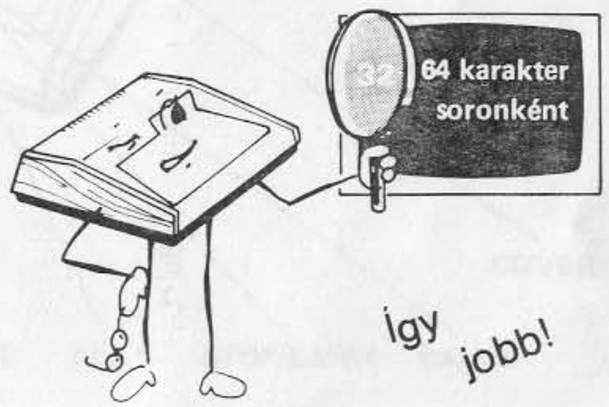
3.3. 32 KARAKTER/SOR KIJELZÉSI FORMÁTUM

a) Nyomja be a hátlapon található VIDEO CUT gombot!
b) Nyomja be az előlapon lévő PAGE gombot annak megfelelően, hogy a képernyőn a teljes szöveg jobb vagy bal oldali részét akarja látni! A gomb benyomott állapotában a jobb oldali rész látható.



3.4. SZÓKÖZ BESZÚRÁS

A PRINT CHR$ (23) parancs hatására a karakterek közé automatikusan szóköz iktatódik be. Ez a mód a NEW vagy CLS parancsokkal törlődik.



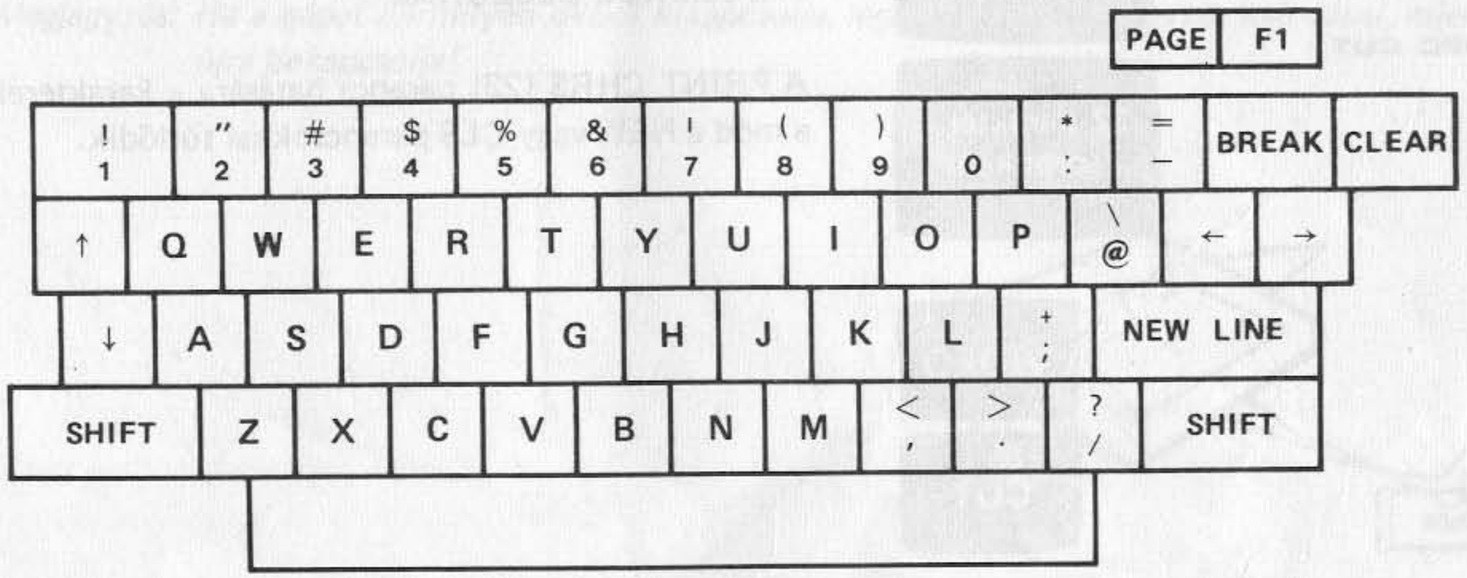
4

BILLENTYŰZET ÉS KAZETTA

A billentyűzet segítségével kommunikálhatunk a géppel, a kazetta pedig programok és adatok tömeges rögzítésére szolgál.

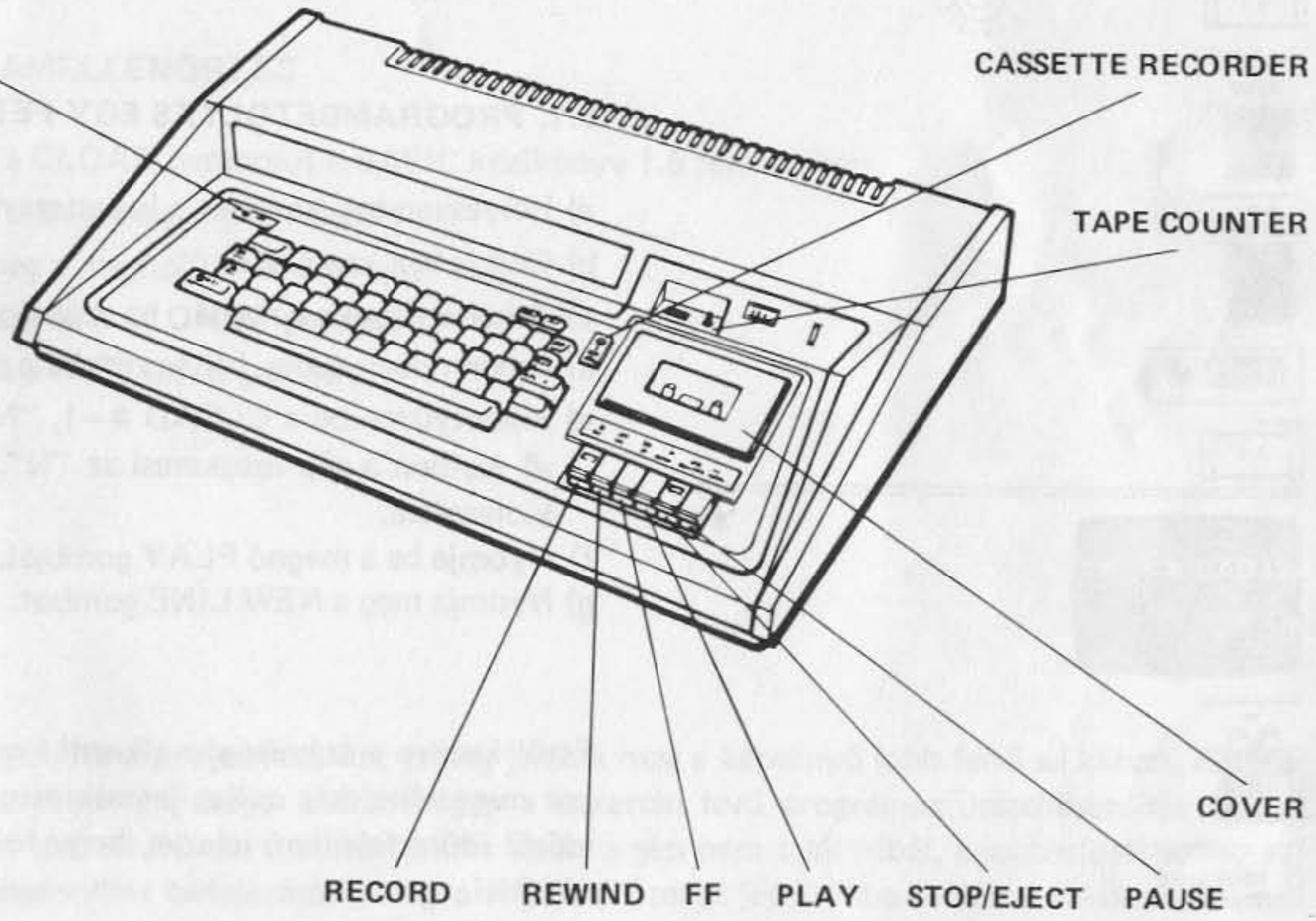
4.1. KEZELŐGOMBOK

PAGE	lapválasztó a display részére (ld. az előző fejezetet)
F1	kézi előre- vagy hátratekercseléskor leválasztja a kazettát a számítógépről
BREAK	megszakítja az éppen futó programot és visszatér a parancs üzemmódba
NEW LINE	a parancs vagy adat sorát lezárja
←	törli az utolsónak bevitt karaktert
↑	a display megjelenít egy [jelet, amely a rendszer által használt exponens-jel
↓	a cursort a következő sor elejére ugratja
→	tabulátor funkció; a cursort 8 betűközzel jobbra mozgatja
SHIFT →	ugyanaz, mint a CHR$ (23), lásd a 3.4. fejezetet
SHIFT ←	sortörlés



4.2. KAZETTÁS ADATRÖGZÍTŐ

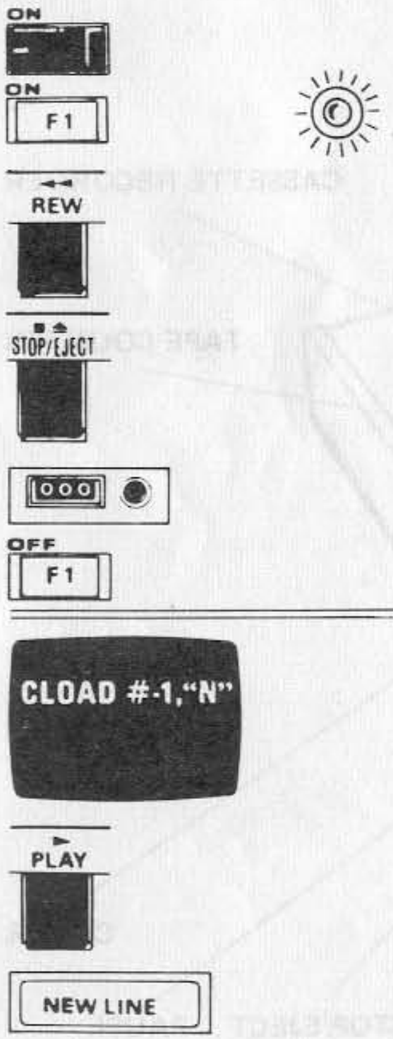
A kazettás adatrögzítő tulajdonképpen egy jóminőségű magnó, hat kezelőgombbal és egy 3 számjegyes számlálóval. A gombok funkciója ugyanaz, mint egy közönséges magnónál, a számláló pedig a gyors programkeresésre szolgál. Az adatrögzítés sebessége 500 bit/s. A program betöltését és felvételét a következő fejezetben ismertetjük.



5

A PROGRAM BETÖLTÉSE

A program a kazettán mágneses jelek formájában van rögzítve. Ha a felhasználó a számítógépét egy bizonyos feladat elvégzésére akarja használni, akkor meg kell írni a programot, azt kazettára felvenni, így bármikor újra vissza lehet tölteni a gép memóriájába. Bármely TRS-80 Level II BASIC kompatibilis szalag felhasználható. A kazetta-illesztő széles bemeneti szinttartományú jelek fogadására képes, így nem szükséges a felvételi szint szabályozása.



REWINDING

Ezek után kövesse az alábbi eljárást és próbálja meg betölteni a demonstrációs programot, amelyet az Ön rendszeréhez adtunk!

5.1. PROGRAMBETÖLTÉS EGY FELHASZNÁLÓI KAZETTÁRÓL

a) Helyezzen egy kazettát a kazettatartóba
b) Csukja le a kazettatartót
c) Tekerje vissza a kazettát, ha szükséges (ld. 5.2.)
d) Amennyiben tudja, hol kezdődik a program, a számláló segítségével csévélje a kazettát oda.
e) Billentyűzze be a CLOAD #–1, "N" (ahol N a program neve) vagy a CLOAD parancsot. Az első esetben a gép megkeresi az "N" névvel ellátott file-t, míg a második esetben az első file kerül kiolvasásra.
f) Nyomja be a magnó PLAY gombját.
g) Nyomja meg a NEW LINE gombot.

**

Ettől kezdve a számítógép elkezdi keresni a CLOAD paranccsal meghatározott programot, s mikor megtalálta, két csillag jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában. Ezek közül a jobb oldali időről időre felvillan, jelezve, hogy folyik a program betöltése, amelynek befejeztét READY üzenet jelzi.

5.2. VISSZACSÉVÉLÉS

a) Győződjön meg róla, hogy a számítógép be van kapcsolva.
b) Nyomja be az F1 gombot (a CASETTE RECORDER felirat melletti piros lámpának is világítani kell).
c) Nyomja meg a magnó REWIND gombját.
d) Várjon, amíg a visszacsévélés befejeződik.
e) Nyomja meg a STOP/EJECT gombot, amely leállítja a magnót.
f) Nullázza a számlálót.
g) Engedje fel az F1 gombot.

5.3. PROGRAMELLENŐRZÉS

a) Olvassa el a CLOAD parancsot a BASIC kézikönyv 1.5 fejezetében.
b) Csévélje a szalagot a program elejére.
c) Nyomja meg a magnó PLAY gombját.
d) Billentyűzze be a CLOAD? parancsot.
e) Nyomja be a NEW LINE gombot.

Ha a gép megtalálta a programot, két csillag jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában. A programellenőrzés abban áll, hogy a számítógép a kazettán levő programot összehasonlítja a saját memóriájában levővel. Ha az összehasonlítás során a gép nem talál hibát, a jobb oldali csillag villog, az összehasonlítás befejezését pedig a READY üzenet jelzi. Hiba esetén a BAD szó jelenik meg.

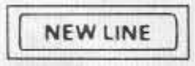
5.4. PROGRAMLISTÁZÁS ÉS -FUTTATÁS



* *
or
BAD







a) Olvassa el a LIST és RUN parancsokat a BASIC kézikönyv 1.9. és 1.11. fejezetében.
b) Billentyűzze be a LIST parancsot és nyomja meg a NEW LINE gombot. (A memóriában tárolt programot kilistázza a képernyőre.)
c) Billentyűzze be a RUN parancsot és nyomja meg a NEW LINE gombot. (A számítógép megkezdi a program végrehajtását.)



+ 



+ 

Figyelmeztetés: **Kazetta betöltés**

Annak ellenére, hogy a kazetta-illesztő áramkör a bemenő jelek széles tartományához alkalmazkodik, időnként betöltési hiba fordulhat elő. Ennek oka az, hogy számos software gyártó készít TRS–80 kompatibilis szalagot, és ezek minősége nagyban különbözhet. Ezen úgy segíthet, hogy másolatot készít a kazettáról és a továbbiakban ezt a másolatot használja.

A másolási eljárás a következő:

1/ Helyezze a TRS–80 kompatibilis szalagot egy külső kazettás magnóba!
2/ Csatlakoztassa ezt a magnót a számítógéphez!
3/ A CLOAD #–2, "F" utasítás segítségével töltse be a programot a memóriába.
4/ Betöltési hiba esetén próbáljon meg állítani a második magnó kimeneti szintjén.
5/ Ha a programot sikeresen betöltötte, akkor a beépített magnó segítségével vegye fel egy üres kazettára.

6

A PROGRAM FELVÉTELE



6.1. SZALAGCSÉVÉLÉS A MEGFELELŐ HELYRE

a) Nyomja meg az F1 gombot (a CASETTE RECORDER felirat melletti piros lámpának is égnie kell).
b) Nyomja be a REWIND vagy a FAST FORWARD gombot és állítsa a szalagot arra a helyre, ahova a programot fel akarja venni.
c) Nyomja meg a STOP/EJECT gombot, hogy megállítsa a szalagcsévélést.
d) Egyszerre nyomja meg a PLAY és a RECORD gombot, hogy a felvétel előtt letöröljön egy részt a szalagról.
e) Tekercselje vissza egy kicsit a szalagot, hogy a program felvétele biztosan üres részen kezdődjön.
f) Oldja fel az F1 gombot (a CASETTE RECORDER felirat melletti piros lámpának el kell aludnia).

6.2. PROGRAMFELVÉTEL

a) Billentyűzze be a CSAVE #–1, "N" parancsot (N a file nevét jelenti).
b) Nyomja meg egyszerre a RECORD és a PLAY gombot.
c) Nyomja meg a NEW LINE gombot.

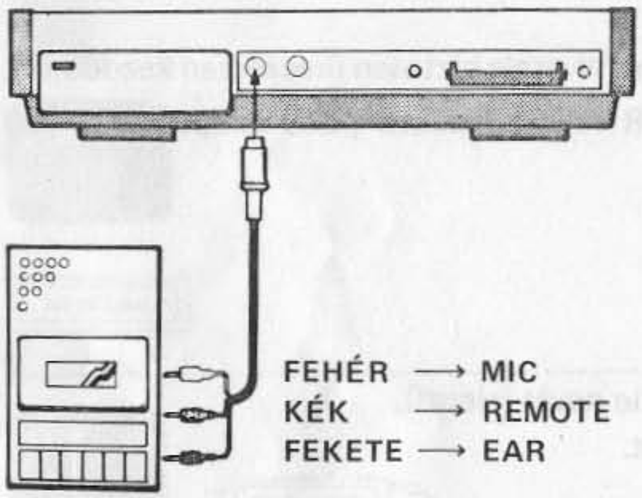
A CASETTE RECORDER felirattal jelzett piros lámpa erre automatikusan kigyullad, és a kazettára kerülnek a számítógéptől érkező jelek. Ekkor nem jelenik meg csillag a képernyőn. A READY felirat a felvétel befejezése után kerül a display-re.

6.3. PROGRAMELLENŐRZÉS

Ajánlatos a felvétel befejezése után ellenőrizni a programot. Ez az 5.3. fejezet szerint történik.

7

A MÁSODLAGOS KAZETTÁS ADATRÖGZÍTŐ



FEHÉR ⟶ MIC
KÉK ⟶ REMOTE
FEKETE ⟶ EAR



min VOLUME max

Néhány alkalmazásban – mint például fizetési jegyzék vagy elszámolás készítésekor – két kazettás magnó alkalmazása válik szükségessé. Ilyenkor az input file-t – amely a kiinduló adatokat tartalmazza – olvassuk be az egyik magnóról, majd a szükséges műveletek elvégzése után a létrehozott output file-t vegyük fel a másik magnóra.

Az adatforgalom a hátlapon található DIN csatlakozón keresztül zajlik. A csatoló kábel tartozéka a rendszernek.

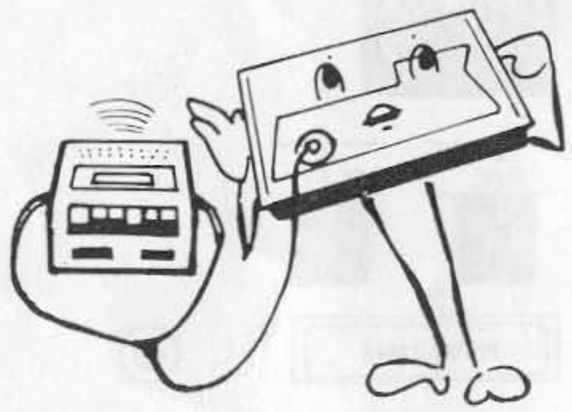
A parancsok, melyek a második magnót kezelik, a következők:

1. CLOAD #–2, "M" – a második kazettáról betölti az M nevű programot
2. CSAVE #–2, "M" – felvesz egy programot a második kazettára
3. PRINT #–2,A,B,C$ – felveszi a második kazettára az A,B változókat és a C$ karaktersorozatot
4. INPUT #–2,A,B,C$ – beolvassa a második kazettáról az A,B változókat és a C$ karaktersorozatot.

A programozásról további részletek a BASIC kézikönyvből tudhatók meg. A második magnó kezelése – felvétel és lejátszás – ugyanúgy történik, mint a 4.1. fejezetben leírt folyamat.

A központi egységhez több magnó is csatlakoztatható.

Megjegyzés: a kimeneti szint addig állítható, amíg az a kazettáról való kiolvasásnál hibát nem okoz. A számítógép alapállapotba állítása (resetelése) válhat szükségessé, ha érvénytelen adat végtelen ciklust eredményez.



8

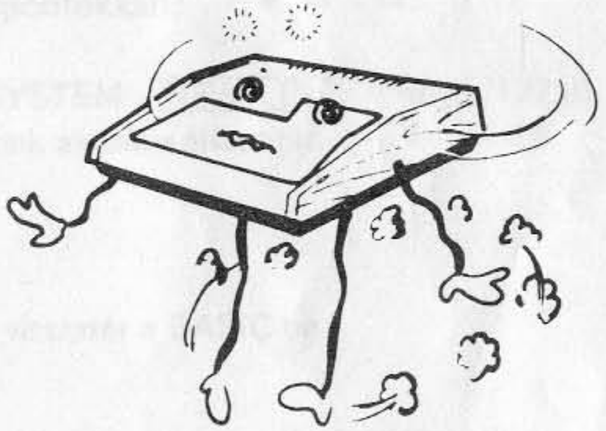
RENDSZER RESET

Előfordul, hogy a rendszert alapállapotba kell állítani, például akkor, amikor a programfutás végtelen ciklusba kerül. A reset kapcsoló a hátlap jobb oldalán található. A reset kapcsoló megnyomására a gép READY állapotba kerül anélkül, hogy megváltoztatná a memóriatartalmat. .

A rendszer a következő okok miatt kerülhet végtelen ciklusba:

1. Olyan program betöltése a kazettáról, amely érvénytelen file-t tartalmaz, vagy ha a kimeneti szint nincs helyesen beállítva.
2. LPRINT vagy LLIST parancs végrehajtásakor, ha nincs a géphez printer kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva a printer.
3. Nem megfelelő POKE utasítás végrehajtásakor.

Bekapcsoláskor a CPU mindig alapállapotba kerül. A kikapcsolás utáni azonnali bekapcsolás helytelen gyakorlat, mert a CPU téves inicializálásához vezethet. Ezért tanácsos a kikapcsolás után 15 másodpercet várni a következő bekapcsolásig.



9

SOFTWARE

A számítógép a BASIC magasszintű nyelven programozható. A rendszer bővített BASIC nyelve kompatibilis a TRS–80 Level II BASIC nyelvvel, ennélfogva a TRS–80 szalagok betölthetők a rendszerbe és futtathatóak. A BASIC nyelv további részletei a BASIC kézikönyvben kerülnek tárgyalásra. A rendszerbe a Z80 gépi kódot tartalmazó szalagok is betölthetők. Az ilyen szalagok betöltése előtt nézze meg a BASIC kézikönyvben leírt SYSTEM parancsot.

10

BASIC BŐVÍTÉS

A bevezetésben említett BASIC bővítés által nyújtott szolgáltatásokat akkor vehetjük igénybe, ha a BASIC aktív „parancs" üzemmódjába lépve rögtön inicializáljuk a bővítést.

Az inicializálás folyamata a következő:

I. beírás: SYSTEM NEW LINE
II. válasz: *?
III. beírás: /12288 NEW LINE
IV. A képernyőn megjelenik a villogó cursor.

A 12288-as belépő cím lehetővé teszi az összes ROM lehetőség használatát. Amennyiben ezeknek csak egy részét akarja felhasználni, két lehetőség adódik. A 12299-es belépési címnél elmarad a villogó cursor, a többi adottság marad, a 12294-es belépési cím pedig csak a kisbetűk használatát teszi lehetővé.

Újraszámozási funkció

A funkció leírása a BASIC kézikönyvben található (RE parancs).

Billentyűzet funkciók

– Kisbetűk bevitele
  Kisbetűket úgy lehet beírni, hogy a karakter gombjának lenyomásával egyidejűleg lenyomjuk a SHIFT gombot is.

– Ismétlő billentyűk
  Ha egy billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartunk, a számítógép automatikusan megismétli a karakter bevitelét mindaddig, amíg a billentyűt lenyomva tartjuk.

A képernyőtartalom kinyomtatása

Ha megnyomjuk a SHIFT ⊡ P gombokat, a számítógép kiviszi a képernyőn lévő információkat a nyomtatóra.

Ha a géphez nincs nyomtató csatlakoztatva, vagy a nyomtató nincs bekapcsolva, a gép várakozás helyett elhagyja a nyomtatást.

A SCREEN PRINT funkció aktivizálása után mind az alfanumerikus, mind a grafikus karakterek – amelyek a képernyőn láthatók – kikerülnek a nyomtatóra. Csak azok a nyomtatók képesek grafikát nyomtatni, amelyek felismerik a számítógép vagy a TRS–80 grafikus karaktereit, egyébként csak alfanumerikus karaktereket lehet nyomtatni.

A cursor villogásának megszüntetése

Annak ellenére, hogy a villogó cursor hasznos eszköze a figyelem felkeltésének, néhány felhasználóra zavarólag hathat. A cursor villogását a SHIFT BREAK megnyomásával lehet letiltani. Az újra engedélyezés a SHIFT BREAK újbóli megnyomásával történik. Ha már a kezdetnél le akarja tiltani a cursor villogását, a 12288-as helyett a 12299-es címnél lépjen be a ROM inicializálásánál.

Gépi kódú monitor

A monitor program lehetővé teszi hexadecimális formában Z80-as gépi kódok bevitelét, megjelenítését, módosítását és a bevitt kódsorozat végrehajtását (töréspontokkal).

A monitor behívásához billentyűzzük be a következőket: SYSTEM [NEW LINE] , majd /12710 [NEW LINE] . Ennek hatására a gép kiírja a CPU regisztereinek aktuális állapotát.

Öt parancs használható:

1. B: visszatérés a BASIC-be
   A B hatására a gép a memóriatartalom változtatása nélkül visszatér a BASIC-be.
2. D: memóriatartalom megjelenítése a képernyőn
   A parancs formátuma: D nnnn, ahol nnnn egy hexadecimális címet jelent, pl.: D4545 hatására a 4545-ös címtől kezdve kiírja 16 memóriarekesz tartalmát. Ha megnyomjuk a lefelé mutató nyilat, akkor folytatólagosan kiírja a következő memóriatartalmakat, a felfelé mutató nyíl megnyomásakor pedig visszafelé megy a memóriában.
   Bármilyen más gomb megnyomására abbahagyja a regisztertartalmak kijelzését.

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONTI KÖNYVTÁR 1883

3. R: Regiszterek módosítása

Ezzel a paranccsal a Z80 összes belső regiszterét módosíthatjuk. Az R billentyű benyomására megjelenik a képernyőn az első regiszterpár (IY) jele és tartalma majd a következő négy bebillentyűzött karakter kerül a regiszterbe. A következő regiszterpárra az X billentyű benyomásával ugorhatunk.

Pl.: beírás R
válasz IY 8999/
beírás ABCD
válasz IY 8999/ABCD
IX 4025/

Most az IY regiszterpár tartalma ABCD és az IX módosítható. A módosításból való automatikus kiugrás történik a programszámláló (PC) módosítása után.

4. M: memória módosítás

Ennek a parancsnak a segítségével bármely RAM memóriatartalmat módosíthatjuk.
A parancs formátuma: Mnnnn, ahol nnnn az első módosítandó cím.

Pl.: beírás M4000
válasz 4000 C3–
beírás FF
válasz 4000 C3–FF
4001 96

Most a 4000 cím tartalma FF-re módosult. A kiugrás az X gombbal történik.

5. G: végrehajtás megkezdése

A G parancs hatására megkezdődik a program végrehajtása. A parancs formátuma Gnnnn, xxxx NEW LINE ahol nnnn a kezdőcím és xxxx a töréspont.

Pl.: GØØØØ
8000, 81AB a program futása a 8000-es címen kezdődik és visszatér a monitorba, ha elérte a 81AB címet.

A monitor úgy generál töréspontot, hogy a töréspont helyére egy CALL3347H utasítást helyez el.

Az utasítás végrehajtása során minden regiszter tartalma elmentődik és a töréspont helyére visszakerül az eredeti utasítás. Programhiba keresésekor nagyon gyakran előfordul, hogy a program – végtelen ciklus vagy egyéb okok miatt – nem jut el a töréspontig. Ilyenkor az újraindítás a reset segítségével történik. Ekkor a három byte-os CALL utasítás benne marad a felhasználói programban. Az eredeti kódok visszaállítása csak az M paranccsal vagy a BASIC-ben levő POKE utasítással történhet.

Szintbeállítás a kazettáról való kiolvasás javítása érdekében

Azért, hogy kiküszöböljük azokat a problémákat, amelyek a kimeneti szint különböző nagyságából, vagy a különböző minőségű szalagok használatából adódnak, az Ön rendszere már rendelkezik szintmérővel és szintszabályozóval.

A szintszabályozás folyamata a következő:

1/ Nyomja meg az F1 gombot, ezzel bekapcsolja a magnót
2/ Helyezze be a kazettát
3/ Csévélje előre vagy hátra a szalagot, addig, ahol a számláló a program kezdetét mutatja
4/ Nyomja meg a PLAY gombot
5/ Forgassa a szintszabályozó gombot a HIGH felé.
6/ Amikor a szalag eléri a program elejét, a műszer kitér, és a szintet a kívánt mértékűre lehet állítani.
7/ Tekercselje vissza a szalagot a program elejére és töltse be a programot a kazettáról a számítógépbe.
A betöltés alatt a szintet nem szabad állítani!

Ha a betöltés sikertelen, próbálkozzon magasabb vagy alacsonyabb szinttel. Ha egyáltalán nem sikerül, valószínűleg az Ön programja megsérült.

FÜGGELÉK

A

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

1/ Elektromos jellemzők

Hálózati tápfeszültség	220 V ± 10 %/50 Hz
Teljesítményfelvétel	max. 25 W
Video kimenet	2 V_{pp} (negatív szinkronizáló impulzus)
Video kimeneti ellenállás	75 ohm (névleges)
A számítógép részére szükséges bemeneti szint külső magnetofonról	1 V_{pp}
A számítógép kimeneti szintje külső magnetofon részére	0,3 V_{pp}
VHF csatorna	OIRT 2
VHF kimeneti szint	200 mV_{pp} 75 ohm lezáráson
VHF kimeneti ellenállás	75 ohm (névleges)
Távkapcsoló terhelhetősége	0,5 A max. 6 V DC-nél

Környezeti adatok

Üzemi hőmérséklet	0...+ 45 °C
relatív páratartalom	max. 80 %
Tárolási hőmérséklet	– 25...+ 45 °C
relatív páratartalom	max. 95 %

Biztonsági adatok

A készülék II. érintésvédelmi osztályú.

Árban foglalt tartozékok

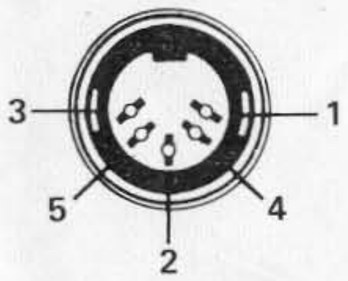
1 db 1 m hosszú video kábel, az egyik végén öt pólusú DIN csatlakozó dugó, a másik végén koaxiális csatlakozó dugó.
1 db 1 m hosszú külső magnetofonhoz csatlakozó kábel, az egyik végén ötpólusú DIN csatlakozó dugó, a másik végén három különálló jack dugó
1 db VHF illesztő egység, az egyik végén szimmetrikus csatlakozó dugó, a másik végén koaxiális csatlakozó hüvely
1 db Demonstrációs kazetta
2 db Hálózati biztosíték (500 mA)
1 db 20 pólusú csatlakozó hüvely szerelvénnyel
1 db Használati útmutató
1 db Programozás kezdőknek
1 db BASIC kézikönyv

Az üzemeltetéshez ajánlott a kereskedelemben kapható normál vasoxid magnetofonszalag.

2/ A csatlakozópontok kiosztása

A DIN csatlakozó bekötése a külső magnó csatlakoztatásához:
1 Távirányítás
2 Jelföld
3 Távirányítás
4 Bemenet
5 Kimenet

A DIN csatlakozó bekötése a video illesztőhöz:
1 +5 V
4 Video kimenet
5 Föld



A DIN csatlakozó a rendszer hátoldala felől nézve



A bővítés csatlakozója hátulnézetben

A gép hátoldalán található 20 pólusú tűérintkezős csatlakozó a hanggenerátor kezelésénél leírt be/kimeneti pontokat és a hanggenerátor kimeneti jelét tartalmazza.

A csatlakozó képe a gép hátoldala felől nézve:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

A csatlakozó bekötése:

1	"A" digitális be/kimenet	0. bit
2	"A" digitális be/kimenet	1. bit
3	"A" digitális be/kimenet	2. bit
4	"A" digitális be/kimenet	3. bit
5	"A" digitális be/kimenet	4. bit
6	"A" digitális be/kimenet	5. bit
7	"A" digitális be/kimenet	6. bit
8	"A" digitális be/kimenet	7. bit
9	Hanggenerátor kimenet (A,B,C hangcsatorna összegzett jele)	
10	Hanggenerátor kimenet (A,B,C hangcsatorna összegzett jele)	
11	"B" digitális be/kimenet	0. bit
12	"B" digitális be/kimenet	1. bit
13	"B" digitális be/kimenet	2. bit
14	"B" digitális be/kimenet	3. bit
15	"B" digitális be/kimenet	4. bit
16	"B" digitális be/kimenet	5. bit
17	"B" digitális be/kimenet	6. bit
18	"B" digitális be/kimenet	7. bit
19	Közös pont (GND)	
20	Közös pont (GND)	

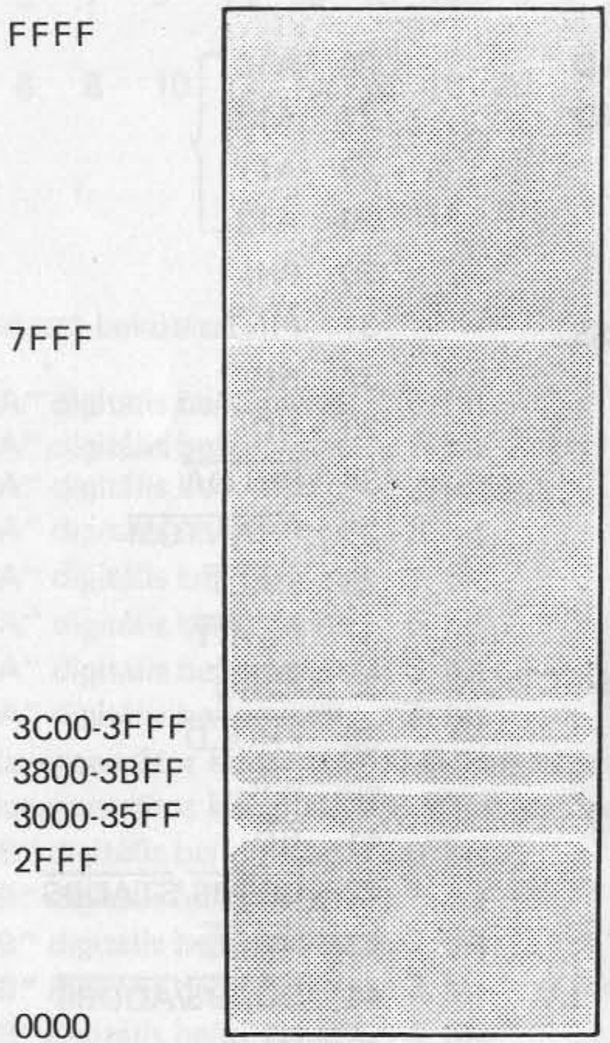
A BŐVÍTÉS CSATLAKOZÓPONTJAI

1	GND	GROUND	26	A10	ADDRESS
2	GND	GROUND	27	A13	
3	A7	ADDRESS	28	A11	
4	A6		29	A12	
5	A5		30	PHI	1.79 MHz CLOCK
6	A4		31	$\overline{\text{PINT}}$	INTERRUPT
7	A1		32	NC	NO CONNECTION
8	A3		33	NC	NO CONNECTION
9	A2		34	$\overline{\text{PHLDA}}$	PROCESSOR HOLD ACKNOWLEDGE
10	A0		35	$\overline{\text{PHANTOM}}$	PHANTOM
11	D5	DATA	36	$\overline{\text{HALT}}$	HALT ACKNOWLEDGE
12	D2		37	$\overline{\text{PWAIT}}$	PROCESSOR WAIT
13	NC	NO CONNECTION	38	$\overline{\text{IORQ}}$	INPUT/OUTPUT REQUEST
14	D1	DATA	39	$\overline{\text{PHOLD}}$	PROCESSOR HOLD
15	D0		40	$\overline{\text{WR}}$	PROCESSOR WRITE
16	D3		41	$\overline{\text{RD}}$	PROCESSOR READ
17	D7		42	$\overline{\text{CCDBS}}$/$\overline{\text{STADBS}}$	CONTROL AND STATUS BUS DISABLE
18	D6		43	$\overline{\text{MREQ}}$	MEMORY REQUEST
19	VCC	+5V SUPPLY	44	$\overline{\text{DODBS}}$/$\overline{\text{ADDBS}}$	DATA AND ADDRESS BUS DISABLE
20	D4	DATA	45	$\overline{\text{M1}}$	FIRST STATE OF INSTRUCTION CYCLE
21	A15	ADDRESS	46	$\overline{\text{RESET}}$	CPU RESET
22	A8		47	$\overline{\text{RFSH}}$	DYNAMIC MEMORY REFRESH
23	A14		48	$\overline{\text{NMI}}$	NON-MASKABLE INTERRUPT
24	A9		49	GND	GROUND
25	NC	NO CONNECTION	50	GND	GROUND

B

MEMÓRIATÉRKÉP ÉS I/O TÉRKÉP

MEMÓRIATÉRKÉP



I/O TÉRKÉP

KAZETTA INTERFACE – FF, FE
PRINTER INTERFACE – FD

C

ASCII TÁBLÁZAT

LSD \ MSD	0	1	2	3	4	5	6	7
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000		SP	0	@	P	`	p
1	0001	BREAK	!	1	A	Q	a	q
2	0010		..	2	B	R	b	r
3	0011		#	3	C	S	c	s
4	0100		$	4	D	T	d	t
5	0101		%	5	E	U	e	u
6	0110		&	6	F	V	f	v
7	0111		.	7	G	W	g	w
8	1000	BS ←	(	8	H	X	h	x
9	1001	→	)	9	I	Y	i	y
A	1010	↓	*	:	J	Z	j	z
B	1011	↑	+	;	K	[	k	{
C	1100	FF HOME	,	<	L	\	l	|
D	1101	CR	–	=	M	]	m	}
E	1110		.	>	N	↑	n	~
F	1111	CLS	/	?	O	–	o	

D

A PROGRAMOZHATÓ HANGGENERÁTOR LEÍRÁSA

A programozható hanggenerátor működésének megértéséhez a belső felépítés bizonyos fokú ismerete szükséges. A hanggenerátor 16 olvasható/írható regiszter útján programozható. Ezeknek a regisztereknek a tartalma szabja meg az előállított hang magasságát, hangerősségét, burkológörbéjét és annak periódusidejét.
A hanggenerátor maximális kimeneti szintje 1,5 Vpp.

A generátor részei:

Hanggenerátor: három csatornán (A, B, C) négyszöghullámú, programozható frekvenciájú hangjelet állít elő.
Zajgenerátor: frekvenciamodulált, álvéletlen impulzusszélességű négyszöghullámú kimenő jelet állít elő.
Keverő: a hanggenerátor három csatornáján megjelenő hangjeleket és a zajgenerátor kimenő jelét összegzi programozható módon.

Amplitúdóvezérlés: a kimenő jelet előállító D/A átalakítók részére rögzített vagy változó amplitúdómintákat állít elő. A rögzített amplitúdót közvetlenül a számítógép vezérli, a változó amplitúdómintát a burkológörbe-generátor állítja elő.

Burkológörbe-generátor: programmal választható burkológörbe-mintákat állít elő a keverő kimeneteinek amplitúdómodulációjához.

Digitál-analóg (D/A) átalakítók: három D/A átalakító szolgál az amplitúdóvezérlés által meghatározott 16 szintű kimeneti jel előállítására.

A hanggenerátor egybeépült két 8 bites digitális be/kimenettel. Ezeket azért itt említjük, mert a vezérlésüket részben ugyanazon regiszterekkel végezhetjük, mint a hanggenerátor programozását.

Az egyes funkciónak megfelelő regiszterek kiosztása a következő:

RØ – A csatorna hangmagasság finom szabályozása
R1 – A csatorna hangmagasság durva szabályozása
R2 – B csatorna hangmagasság finom szabályozása
R3 – B csatorna hangmagasság durva szabályozása
R4 – C csatorna hangmagasság finom szabályozása
R5 – C csatorna hangmagasság durva szabályozása

Megjegyzés: A durva szabályozásra szolgáló regiszterekben csak az alsó négy bit használható. Így egy-egy csatorna hangmagassága 12 bittel programozható, ami 4096 különféle hangmagasságot jelent. (Más szavakkal: a durva szabályozás regisztereiben — tízes számrendszerben — 0 és 15 közti értékek tárolhatók.

R6 — zajgenerátor vezérlés

A zajforrás frekvenciáját az R6 regiszter alsó 5 bitjében tárolt értékek határozzák meg (a felső három helyiértéket a generátor nem veszi figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az R6 regiszterben — tízes számrendszerben — 0 és 31 közti értékeket tárolhatunk).

R7 Keverő vezérlés és be/kimeneti csatorna engedélyezés.

Az R7 regiszter bitjeinek kiosztása a következő:

B∅ hanggenerátor A csatorna (B∅=0-ra engedélyezve)
B1 hanggenerátor B csatorna (B1=0-ra engedélyezve)
B2 hanggenerátor C csatorna (B2=0-ra engedélyezve)
B3 zajgenerátor A csatorna (B3=0-ra engedélyezve)
B4 zajgenerátor B csatorna (B4=0-ra engedélyezve)
B5 zajgenerátor C csatorna (B5=0-ra engedélyezve)
B6 „A" digitális be/kimeneti csatornavezérlés (B6=0 esetén az A csatorna bemenetként, B6=1-nél kimenetként működik.)
B7 „B" digitális be/kimeneti csatornavezérlés (B7=0 esetén a B csatorna bemenetként, B7= 1-nél kimenetként működsk.)

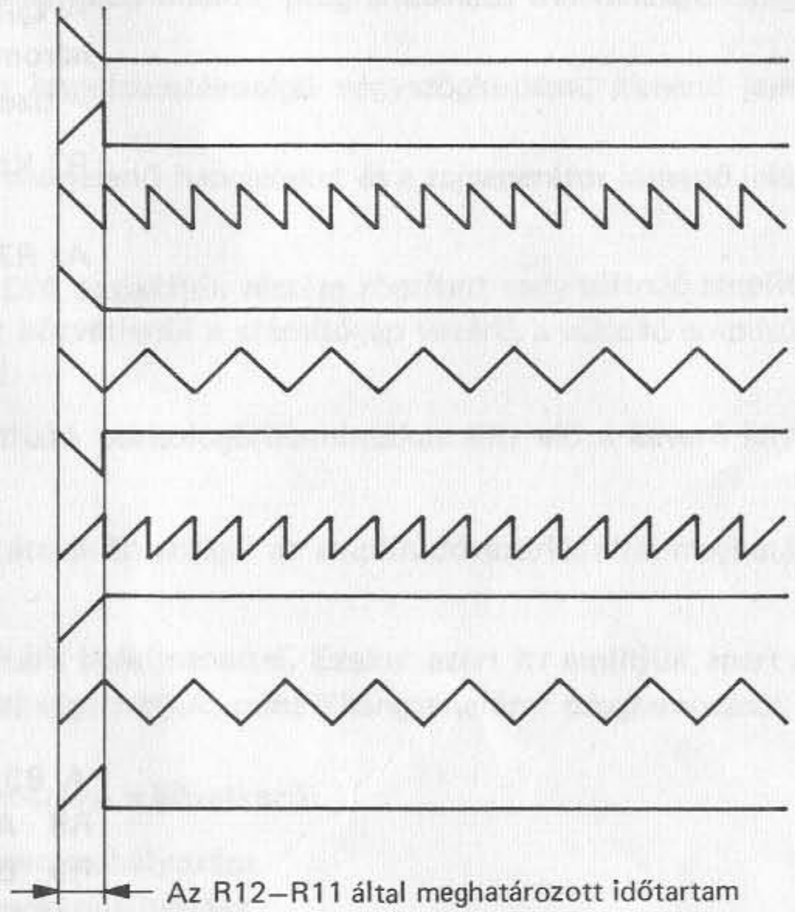
A B3, B4, B5 bit határozza meg azt, hogy a zajgenerátor jelét melyik hangcsatornába keverjük.

R8 A hangcsatorna amplitúdóvezérlés
R9 B hangcsatorna amplitúdóvezérlés
R10 C hangcsatorna amplitúdóvezérlés

Az R8, R9 és R10 regiszterek B∅, B1, B2, B3 bitje a megfelelő csatornán programozható, állandó amplitúdójú jel előállítását teszi lehetővé a B4 bit ∅ értékénél. A B4 bit 1-es értékénél a B∅ ... B3 biteknek nincs jelentősége, ilyenkor a kimenő jel amplitúdóját a burkológörbe-generátor szabja meg.

R11 burkológörbe-generátor periódusidő finom szabályozás
R12 burkológörbe-generátor periódusidő durva szabályozás
R13 burkológörbe hullámforma választás (a B3, B2, B1, BØ bitekkel történik. A B4, B5, B6, B7 biteknek nincs jelentősége).

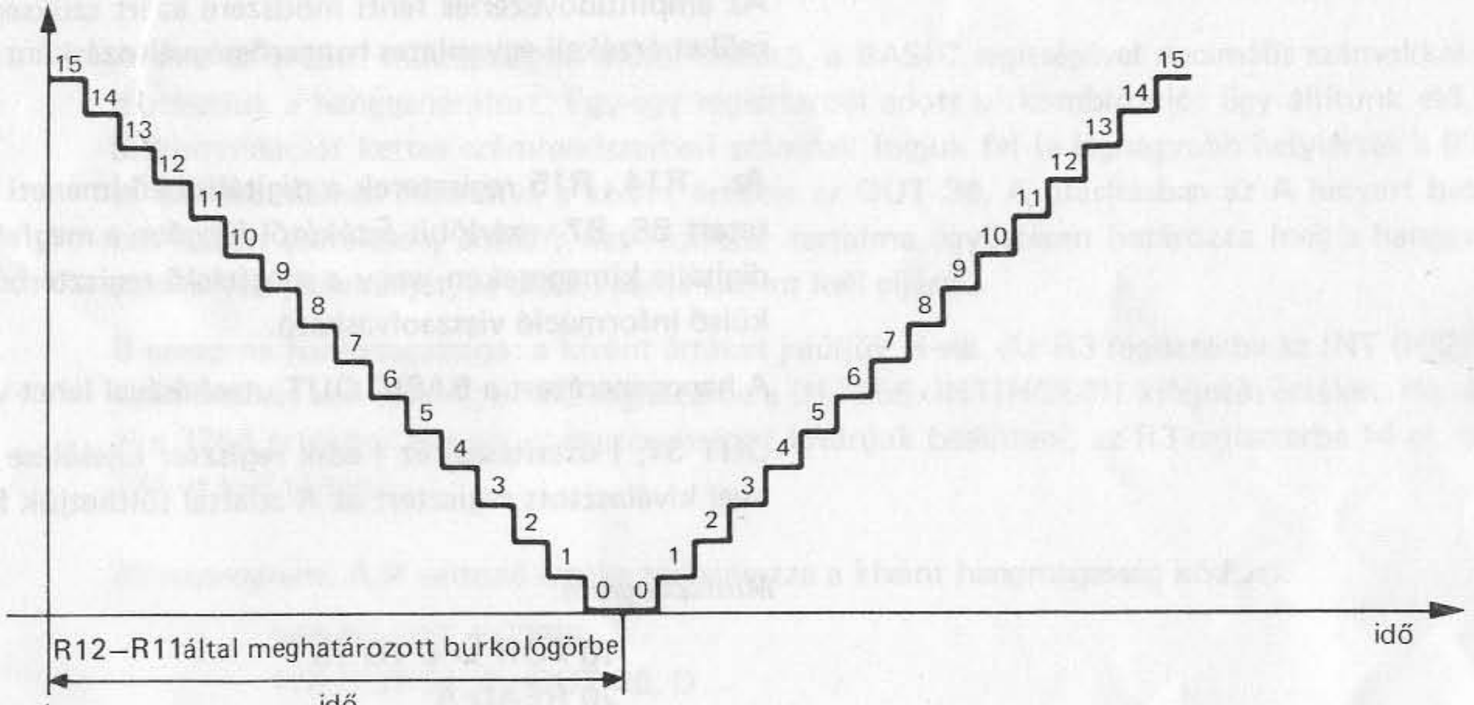
B3	B2	B1	BØ
0	0	X	X
0	1	X	X
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1



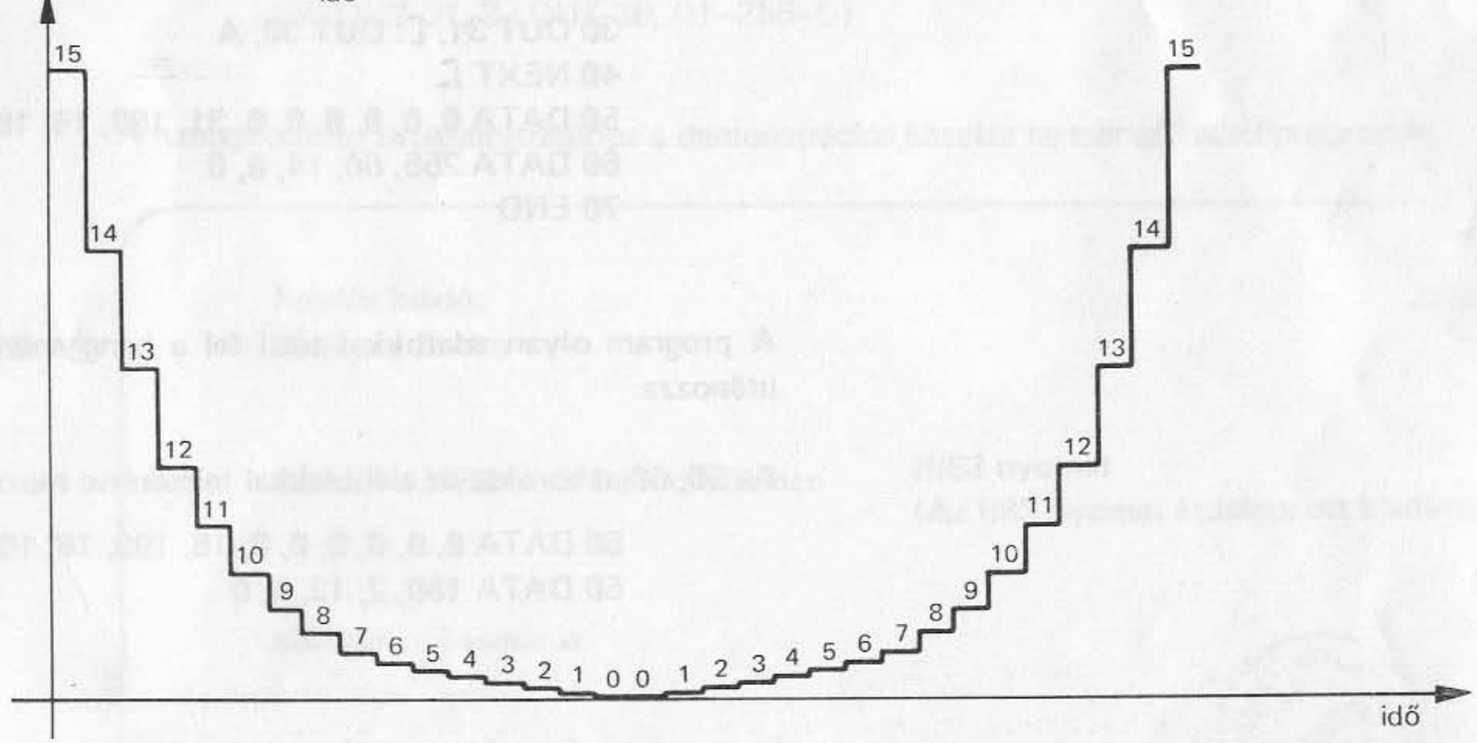
Az ábra a B3, B2, B1, BØ bitek állapotától függő különböző hullámformákat mutatja

Megjegyzés: az R13 regiszter használatát magyarázó ábra nem a burkológörbe hullámformáját, hanem az R13 BØ, B1, B2, B3 bitjében tárolt érték változását szemléltetik. Az ehhez tartozó burkológörbe amplitúdót az alábbi ábra mutatja.

1010 HULLÁMFORMA-KÓDNÁL
AZ AMPLITÚDÓ-KÓD
VÁLTOZÁSA



TÉNYLEGES
BURKOLÓGÖRBE
AMPLITÚDÓ



Az amplitúdóvezérlés fenti módszere azért szükséges, mert az emberi fül az ilyen amplitúdólépcsőket érzékeli egyenletes hangerősségváltozásként.

Az R14 , R15 regiszterek a digitális be/kimeneti csatornák regiszterei. Az R7 regiszternél ismertetett B6, B7 vezérlőbit értékétől függően a megfelelő regiszterben tárolt információ megjelenik a digitális kimeneteken, vagy a megfelelő regiszterből a bemenetként működő csatornára kapcsolt külső információ visszaolvasható.

A hanggenerátort a BASIC OUT utasításával lehet vezérelni.

OUT 31, I utasítással az I-edik regiszter kijelölése történik, az OUT 30, A utasítással az OUT 31, I-vel kiválasztott regisztert az A adattal tölthetjük fel.

Mintaprogram:

```
10 FOR I= 0 TO 15
20 READ A
30 OUT 31, I : OUT 30, A
40 NEXT I
50 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 199, 16, 16, 16
60 DATA 255, 60, 14, 0, 0
70 END
```

A program olyan adatokkal tölti fel a hanggenerátort, amelynek hatására az a tenger zúgását utánozza.

Az 50, 60-as sorokat az alábbiakkal felcserélve mozdony hangját idézhetjük elő:

```
50 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 199, 16, 16, 16
60 DATA 180, 2, 12, 0, 0
```

Amint az a fenti mintaprogramokból látható, a BASIC segítségével decimális számokkal programozhatjuk a hanggenerátort. Egy-egy regiszternél adott bitkombinációt úgy állítunk elő, hogy a bitkombinációt kettes számrendszerbeli számnak fogjuk fel (a legnagyobb helyiérték a B7-es bit) és azt decimálissá átalakítva a kívánt értéket az OUT 3Ø, A utasításban az A helyett használjuk fel. Olyan esetekben, amikor két regiszter tartalma együttesen határozza meg a hanggenerátor valamilyen jellemzőjét, az alábbi példa szerint kell eljárni:

B csatorna hangmagassága: a kívánt értéket jelöljük H-val. Az R3 regiszterbe az INT (H/256) kifejezés értékét kell tölteni; az R2 regiszterbe a (H—256∗INT(H/256)) kifejezés értékét. Ha például a H = 3768 értékhez tartozó hangmagasságot kívánjuk beállítani, az R3 regiszterbe 14-et, az R2-be 184-et kell tölteni.

Mintaprogram: A H változó értéke tartalmazza a kívánt hangmagasság kódját.

```
1ØØ D = INT (H/256)
11Ø OUT 31, 3 : OUT 3Ø, D
12Ø OUT 31, 2 : OUT 3Ø, (H—256∗D)
 ⋮
 ⋮
```

A hanggenerátor programozásához a demonstrációs kazetta tartalmaz kezelőprogramot.

Gyártó:
HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET

H—1519 Budapest
Pf. 268
Telex: 22—6151 htsz h

Felelős kiadó:
Somlyay Endre

Készült a MEDIA GM gondozásában

II/83 nyomat
(Az I/83 nyomat átdolgozott kiadása.)

Aranykalász , Dunaföldvár

MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖNYVTÁR

30—